

Санкт-Петербургский государственный университет
Математико-механический факультет

Отчёт по лабораторной работе №8
«Измерение теплопроводности газа»

Выполнил студент:
Глазырин Алексей Андреевич
группа: 23.Б-12мм

Санкт-Петербург, 2026 г.

1 Цель работы

Исследовать температурную зависимость коэффициента теплопроводности воздуха методом нагретой нити.

2 Теоретическое введение

Явление теплопроводности описывается законом Фурье:

$$q = -\lambda \operatorname{grad} T, \quad (1)$$

где λ — коэффициент теплопроводности.

В данной работе используется метод нагретой нити. Тонкая проволока расположена по оси цилиндрической трубки, заполненной исследуемым газом. При пропускании электрического тока проволока нагревается, и тепло передаётся газу к стенкам трубки.

В стационарном режиме тепловой поток через цилиндрическую поверхность радиуса r равен

$$q = \frac{W}{2\pi r L} = -\lambda \frac{dT}{dr}, \quad (2)$$

где $W = IU$ — тепловая мощность, выделяемая на рабочем участке проволоки длиной L .

Интегрирование даёт:

$$\lambda = \frac{IU}{2\pi L(T_1 - T_2)} \ln \frac{r_2}{r_1}. \quad (3)$$

Для исключения краевых эффектов используется разностный метод:

$$\lambda = \frac{I(U_1 - U_2)}{2\pi(L_1 - L_2)(T_1 - T_2)} \ln \frac{r_2}{r_1}. \quad (4)$$

Температура T_1 определяется по сопротивлению рабочего участка нити:

$$R_h(T_1) = \frac{U_1 - U_2}{I}, \quad (5)$$

$$R_h(T_1) = R_h(T_2) [1 + \alpha_R(T_1 - T_2)], \quad (6)$$

откуда

$$T_1 - T_2 = \frac{R_h(T_1) - R_h(T_2)}{R_h(T_2)\alpha_R}. \quad (7)$$

где $\alpha_R = 6.8 \cdot 10^{-3} \text{ град}^{-1}$.

3 Экспериментальная установка

Исследуемый газ находится в вертикальной стеклянной трубке внутренним диаметром $d_2 = 8 \text{ мм}$. По оси трубки натянута никелевая проволока диаметром $d_1 = 0.19 \text{ мм}$. Следовательно,

$$r_1 = 0.1 \text{ мм}, \quad r_2 = 0.4 \text{ мм}.$$

В данном отчёте приняты:

- $L_1 - L_2 = 0.150 \text{ м}$;
- $R_{\text{обр}} = 1.00 \text{ Ом}$;
- $T_2 = 25.5^\circ\text{C} = 298.65 \text{ К}$.

4 Результаты измерений

Таблица 1: Результаты измерений и предварительные вычисления

$V_1, \text{ В}$	$I, \text{ А}$	$U_1, \text{ В}$	$U_2, \text{ В}$	$U_1 - U_2, \text{ В}$	$R_h(T_1), \text{ Ом}$
0.1	0.1	0.0657	0.0237	0.0420	0.420
0.2	0.2	0.1315	0.0479	0.0836	0.418
0.3	0.3	0.2002	0.0648	0.1354	0.451
0.4	0.4	0.2736	0.0878	0.1858	0.465
0.5	0.5	0.3505	0.1102	0.2403	0.480
0.6	0.6	0.4367	0.1270	0.3097	0.516
0.7	0.7	0.5343	0.1434	0.3909	0.558
0.8	0.8	0.6380	0.1671	0.4710	0.588
0.9	0.9	0.7652	0.1938	0.5714	0.634
1.0	1.0	0.9113	0.2222	0.6891	0.689

5 Обработка результатов

5.1 Определение $R_h(T_2)$

Для определения сопротивления рабочего участка при комнатной температуре построен график зависимости R_h от тока I и проведена экстраполяция к $I = 0$.

По результатам экстраполяции получено:

$$R_h(T_2) = 0.413 \text{ }\Omega.$$

5.2 Вычисление перепада температур $T_1 - T_2$

Перепад температур вычислялся по формуле:

$$T_1 - T_2 = \frac{R_h(T_1) - R_h(T_2)}{R_h(T_2)\alpha_R},$$

где

$$\alpha_R = 6.8 \cdot 10^{-3} \text{ град}^{-1}.$$

5.3 Расчёт коэффициента теплопроводности λ

Используем новые геометрические параметры:

$$r_1 = 0.1 \text{ мм}, \quad r_2 = 0.4 \text{ мм},$$

$$L_1 = 180 \text{ мм}, \quad L_2 = 30 \text{ мм}.$$

Тогда рабочая длина:

$$L_1 - L_2 = 180 - 30 = 150 \text{ мм} = 0.150 \text{ м}.$$

Вычислим геометрический множитель:

$$\ln \frac{r_2}{r_1} = \ln \frac{0.4}{0.1} = \ln 4 = 1.386.$$

$$\frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi(L_1 - L_2)} = \frac{1.386}{2\pi \cdot 0.150} = 1.471 \text{ м}^{-1}.$$

Следовательно:

$$\lambda = 1.471 \cdot \frac{I(U_1 - U_2)}{T_1 - T_2}.$$

Таблица 2: Расчётные величины

$I, \text{ A}$	$U_1 - U_2, \text{ В}$	$T_1 - T_2, \text{ К}$	$T_c, \text{ К}$	$\lambda, \text{ Вт/}(\text{м}\cdot\text{К})$
0.1	0.0420	2.49	299.90	0.0025
0.2	0.0836	1.78	299.54	0.0138
0.3	0.1354	13.53	305.42	0.0044
0.4	0.1858	18.52	307.91	0.0059
0.5	0.2403	23.86	310.58	0.0074
0.6	0.3097	36.68	316.99	0.0075
0.7	0.3909	51.63	324.47	0.0078
0.8	0.4710	62.31	329.81	0.0089
0.9	0.5714	78.69	338.00	0.0096
1.0	0.6891	98.28	347.79	0.0103

5.4 График зависимости $\lambda(T_c)$

Зависимость коэффициента теплопроводности воздуха от температуры

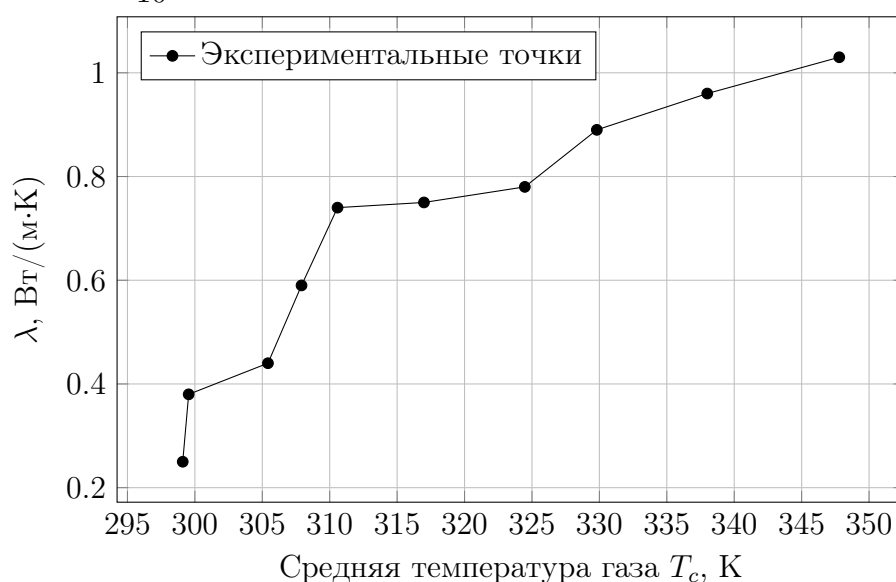


Рис. 1: Зависимость λ от средней температуры газа T_c .

5.5 Учёт теплового излучения

Площадь рабочего участка:

$$F = 2\pi r_1(L_1 - L_2) = 2\pi \cdot 1.0 \cdot 10^{-4} \cdot 0.150 = 9.42 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2.$$

Мощность излучения:

$$q_{\text{изл}} = \varepsilon_{\text{пр}} \sigma_0 (T_1^4 - T_2^4) F.$$

Относительная поправка:

$$\delta\lambda_{\text{изл}} = \frac{q_{\text{изл}}}{I(U_1 - U_2)} \cdot 100\%.$$

Таблица 3: Поправка на тепловое излучение

$I, \text{ A}$	$T_1, \text{ K}$	$T_1 - T_2, \text{ K}$	$I(U_1 - U_2), \text{ Вт}$	$q_{\text{изл}}, \text{ Вт}$	$\delta\lambda_{\text{изл}}, \%$
0.1	301.14	2.49	0.00420	$6.32 \cdot 10^{-4}$	15.05
0.5	322.51	23.86	0.12015	$6.73 \cdot 10^{-3}$	5.60
1.0	396.93	98.28	0.68910	$3.97 \cdot 10^{-2}$	5.76

6 Обсуждение результатов

Полученные значения коэффициента теплопроводности λ лежат в пределах

$$0.0025 - 0.0138 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К}).$$

Полученные значения оказались ниже табличного значения коэффициента теплопроводности воздуха при комнатной температуре, которое составляет примерно

$$\lambda_{\text{табл}} \approx 0.026 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К}).$$

Расхождение может быть связано с погрешностью измерения напряжений, неточностью определения геометрических параметров установки, ошибкой экстраполяции сопротивления $R_h(T_2)$, а также с влиянием теплового излучения и возможными тепловыми потерями.

По графику зависимости $\lambda(T_c)$ видно, что при увеличении средней температуры газа коэффициент теплопроводности в целом возрастает. Однако зависимость не является полностью монотонной, что объясняется экспериментальными погрешностями и чувствительностью расчёта λ к величине перепада температур $T_1 - T_2$.

При учёте теплового излучения было установлено, что относительная поправка уже не является пренебрежимо малой и достигает нескольких процентов. Следовательно, при более точной обработке результатов влияние излучения необходимо учитывать.

7 Заключение

В ходе лабораторной работы методом нагретой нити была исследована теплопроводность воздуха при различных температурах. По экспериментальным данным были определены сопротивление рабочего участка нити, перепад температур $T_1 - T_2$, средняя температура газа T_c и коэффициент теплопроводности λ . Установлено, что с ростом температуры коэффициент теплопроводности воздуха в целом увеличивается, что соответствует молекулярно-кинетической теории. При этом полученные значения отличаются от табличных, что связано с экспериментальными погрешностями, особенностями установки и влиянием дополнительных тепловых потерь.

Также показано, что вклад теплового излучения в данном случае может составлять несколько процентов, поэтому полностью пренебрегать им нельзя.